

Міністерство освіти і науки України  
Національний університет «Львівська політехніка»  
Кафедра систем штучного інтелекту



## Звіт

### про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 2

На тему: «Змінні, константи, типи даних та розмір типів даних. Системи числення. Двійкова система числення. Умовні та логічні оператори. Базові операції та вбудовані функції. Ввід вивід. Коментарі. Лінійні та розгалужені алгоритми»

**з дисципліни:** «Основи програмування»

до:

Лабораторної Роботи №1

Алготестер Лабораторної Роботи №1

Практичних Робіт до блоку № 2

**Виконав:**

Студент групи ІІІ-12

Париляк Данило Юрійович

## Тема роботи:

Змінні, константи, типи даних та розмір типів даних. Системи числення. Двійкова система числення. Умовні та логічні оператори. Базові операції та вбудовані функції. Ввід вивід. Коментарі. Лінійні та розгалужені алгоритми

## Мета роботи:

Ознайомитися з базовими поняттями мови C++ (типи даних, змінні, константи, ввід-вивід), системами числення, опанувати практичні навички створення лінійних і розгалужених алгоритмів із використанням арифметичних, побітових, умовних та логічних операторів.

## Теоретичні відомості:

- 1) Теоретичні відомості з переліком важливих тем:
  - Тема №1: Системи числення та їх класифікація.
  - Тема №2: Арифметика в двійковій системі числення.
  - Тема №3: Змінні, константи та розміри типів даних у C++.
  - Тема №4: Стандартні бібліотеки C++.
  - Тема №5: Організація потокового введення та виведення даних.
  - Тема №6: Арифметичні, побітові операції та математичні функції.
  - Тема №7: Розгалуження в програмах та умовні оператори.
  - Тема №8: Логічні оператори та складні умовні вирази.
- 1) Індивідуальний план опрацювання теорії:
  - Тема №1: Системи числення та їх класифікація.
    - Джерела Інформації:
      - [Розгортка для практичної роботи по Еріс 2](#)
    - Що опрацьовано:
      - Ознайомився з двійковою, вісімковою, десятковою і шістнадцятковою системами числення. Вивчив і попрактикував переведення між ними та розрахунки вручну.
    - Початок опрацювання теми: 04.10.2026
    - Звершення опрацювання теми: 08.10.2026
  - Тема №2: Арифметика у двійковій системі числення.
    - Джерела Інформації:
      - [Розгортка для практичної роботи по Еріс 2](#)
      - [Відео на ютубі](#)
    - Що опрацьовано:
      - Ознайомився з базовими арифметичними діями у двійковій системі числення: Додавання, Віднімання, Множення та Ділення. Відпрацював переведення з десятковою у двійкову систему й навпаки в процесі ділення.
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 4.09.2026
    - Звершення опрацювання теми: 05.10.2026
  - Тема №3: Оголошення змінних, констант і розміри типів даних в C++.
    - Джерела Інформації:
      - Лекції з основ програмування О. Пшеничного
      - [Розгортка для практичної роботи по Еріс 2](#)
    - Що опрацьовано:

- Вивчив синтаксис оголошення змінних. Ознайомився з типами даних (int, short, long long, float, double, bool, char, using), їхнім обсягом у пам'яті за допомогою sizeof() та різницею в точності обчислень між float і double.
  - Статус: Ознайомлений
  - Початок опрацювання теми: 05.10.2026
  - Звершення опрацювання теми: 07.10.2026
- Тема №4: Стандартна бібліотека C++.
- Джерела Інформації:
    - Лекції з основ програмування О. Пшеничного.
    - [Розгортка для практичної роботи по Еріс 2](#)
  - Що опрацьовано:
    - Ознайомився з стандартної бібліотекою C++, такими її частинами, як: <iostream>, <cmath>, <iomanip>. Попрацював з дозволеними з них на практиці під час виконання практичних і лабораторних завдань.
  - Статус: Ознайомлений
  - Початок опрацювання теми: 02.10.2026
  - Звершення опрацювання теми: 06.10.2026
- Тема №5: Організація потокового введення та виведення даних.
- Джерела Інформації:
    - [Розгортка для практичної роботи по Еріс 2](#)
    - Лекції з основ програмування О. Пшеничного
  - Що опрацьовано:
    - Ознайомився та на практиці попрацював зі стандартними потоками std::cin та std::cout. **Засвоєно:** Базове введення/виведення даних у C++
  - Статус: Ознайомлений
  - Початок опрацювання теми: 29.09.2026
  - Звершення опрацювання теми: 03.10.2026
- Тема №6: Арифметичні, побітові операції та математичні функції.
- Джерела Інформації:
    - [Розгортка для практичної роботи по Еріс 2](#)
    - Лекції з основ програмування О. Пшеничного
    - Робота на практичних заняттях
  - Що опрацьовано:
    - Вивчив пріоритет арифметичних операцій, відмінності між префіксними (++x) та постфіксними (x++) інкрементами. Розібрався з побітовими операціями (&, |, ^, ~, <<, >>) та математичними функціями з <cmath> (pow, sqrt, abs). Відпрацював більшість операцій при виконанні практичних і лабораторних задач.
  - Статус: Ознайомлений
  - Початок опрацювання теми: 01.10.2026
  - Звершення опрацювання теми: 07.10.2026
- Тема №7: Розгалуження в програмах та умовні оператори.
- Джерела Інформації:
    - [Розгортка для практичної роботи по Еріс 2](#)
    - Лекції з основ програмування О. Пшеничного
    - Робота на практичних заняттях
  - Що опрацьовано:
    - Ознайомився з концепцією розгалуження обчислень, областю видимості змінних (scope), синтаксисом конструкцій if, else if, else, оператора вибору switch-case
  - Статус: Ознайомлений

- Початок опрацювання теми: 02.10.2026
- Звершення опрацювання теми: 06.10.2026
  
- Тема №8: Логічні оператори та складні умовні вирази.
  - Джерела Інформації:
    - [Розгортка для практичної роботи по Еріс 2](#)
    - Лекції з основ програмування О. Пшеничного
    - Робота на практичних заняттях
    - Файл Лабораторної роботи
  - Що опрацьовано:
    - Вивчив синтаксис та таблиці істинності для логічного І (&&), логічного АБО (||) та заперечення (!).
  - Статус: Ознайомлений
  - Початок опрацювання теми: 01.10.2026
  - Звершення опрацювання теми: 03.10.2026

## Виконання роботи:

### 1. Опрацювання завдання та вимог до програм та середовища:

Завдання №1 Theory education activities

- Варіант завдання: -
- Деталі завдання:  
Опрацювати теорію з лабораторної роботи та матеріалів Еріс 2.
- Важливі деталі для врахування в імплементації програми: -

Завдання №2 Requirements management (understand tasks) and design activities (draw flow diagram and estimate tasks)

- Варіант завдання: -
- Деталі завдання:  
Проаналізувати умови задач, визначити необхідні перевірки та створити блок-схеми для задач, де це потрібно.
- Важливі деталі для врахування в імплементації програми: -

Завдання №3 Lab# programming: Lab 1 Task 1

- Варіант завдання: 1
- Деталі завдання:

Обчислити значення виразу  $((a + b)^2 - (a^2 + 2ab)) / b^2$  при  $a = 1000$ ,  $b = 0.0001$  для типів float і double, використовуючи проміжні змінні. Порівняти та пояснити результати.

- Важливі деталі для врахування в імплементації програми:  $a = 1000$ ,  $b = 0.0001$

Завдання №4 Lab# programming: Lab 1 Task 2

- Варіант завдання: 1
- Деталі завдання:

Обчислити значення виразів: 1)  $n++ + m$ ; 2)  $m-- > n$ ; 3)  $n-- > m$ . Пояснити зміну значень змінних при використанні постфіксних операторів.

- Важливі деталі для врахування в імплементації програми: -

#### Завдання №5 Lab# programming: Algotester Lab 1 Task 1

- Варіант завдання: 3
- Деталі завдання:

За п'ятьма заданими сторонами кубів визначити результат гри. Якщо наступний куб більший за попередній — LOSS; якщо всі куби можна поставити — WIN; якщо довжина ребра некоректна ( $\leq 0$ ) — ERROR.

- Важливі деталі для врахування в імплементації програми:  $-10^{12} \leq a_i \leq 10^{12}$

#### Завдання №6 Experimental Exercises Activities - Binary Calculations

- Варіант завдання: -
- Деталі завдання:
  1. Згенерувати в рандомайзері десяткове число  $y$  від 15 до 89
  2. Згенерувати в рандомайзері десяткове число  $x$  від 15 до 89
  3. Перевести  $y$  у двійкову систему числення
  4. Перевести  $x$  у двійкову систему числення
  5. Додати два двійкових числа  $x$  та  $y$
  6. Поділити отриману суму на менше згенероване число
  7. Перевести результат ділення в десяткове число
- Для виконання роботи використано  $x = 42$  та  $y = 73$ .
- Важливі деталі для врахування в імплементації програми: -

#### Завдання №7 Practice# programming: Class Practice Task

- Варіант завдання: -
- Деталі завдання:
 

Створити аналізатор надійності пароля. Програма працює з довжиною пароля та наявністю цифр, великих літер і спеціальних символів, визначає рівень надійності та формує рекомендацію.
- Важливі деталі для врахування в імплементації програми: Сторонні бібліотеки використовувати заборонено. Використані if, else, else if, switch, case.

#### Завдання №8 Practice# programming: Self Practice Task: Народна вакцина

- Варіант завдання: -
- Деталі завдання:
 

Зеник дуже любить пити чай, адже це хороша профілактика від реп'яховірусу. Зеник дуже відповідально ставиться до чаювання, а тому завжди дотримується строгих правил: він п'є чай кожної години, починаючи о 9-тій ранку та закінчуючи о 9-тій вечора, об'єм випитого чаю — завжди ціле число. До того ж, Зеник свято вірить, що для кращого ефекту всі різниці між об'ємами випитого чаю під час двох послідовних чаювань мають бути однаковими протягом усього дня. Тобто об'єми чаю, випитого протягом дня, мають утворювати арифметичну прогресію.

Щоранку Зеник прокидається та планує чаювання на цей день. Для цього він обирає два цілих числа  $a$  — об'єм чаю, який потрібно випити о 9-тій годині ранку, та  $b$  — об'єм чаю, який потрібно випити о 9-тій вечора.

Далі Зеник рахує, скільки ж чаю він вип'є сумарно за день, якщо дотримуватиметься всіх своїх правил? Ця щоденна процедура виснажує Зеника.

Чи зможете ви написати програму, яка допоможе йому в обчисленнях?

- Важливі деталі для врахування в імплементації програми:  $1 \leq a, b \leq 10^9$

Завдання №10 Result Documentation Report and Outcomes Placement Activities (Docs and Programs on GitHub)

- Варіант завдання: -
- Деталі завдання:  
Створити у репозиторії папку еріс\_2. Оформити звіт про результати виконаної роботи та додати список отриманих результатів. Додати до репозиторію файли програм та звіт.
- Важливі деталі для врахування в імплементації програми: -

Завдання №\*11 Results Evaluation and Release

- Варіант завдання: -
- Деталі завдання:  
Створити пул реквест і отримати апруви від колег по команді
- Важливі деталі для врахування в імплементації програми: -

## **2. Дизайн та планована оцінка часу виконання завдань:**

Програма №1 Аналізатор надійності пароля

- Блок-схема:

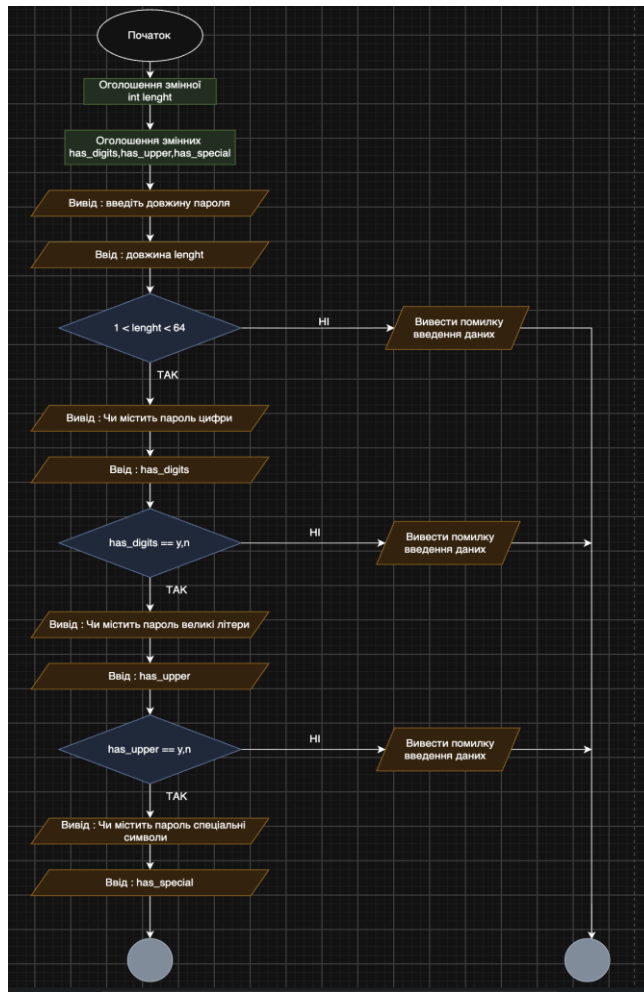


Рис. 1 — Блок-схема до Class Practice Task (частина 1)

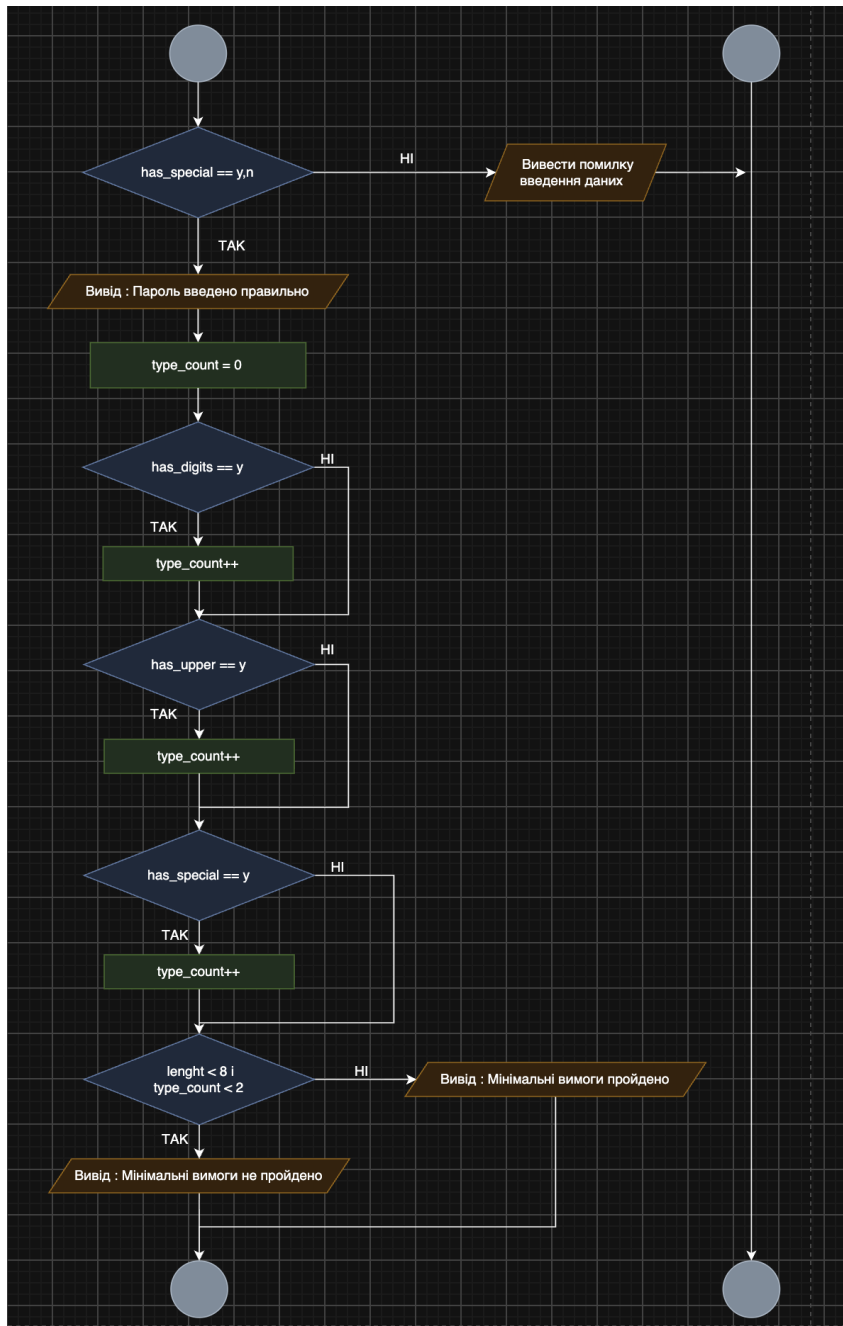


Рис. 2 — Блок-схема до Class Practice Task (частина 2)

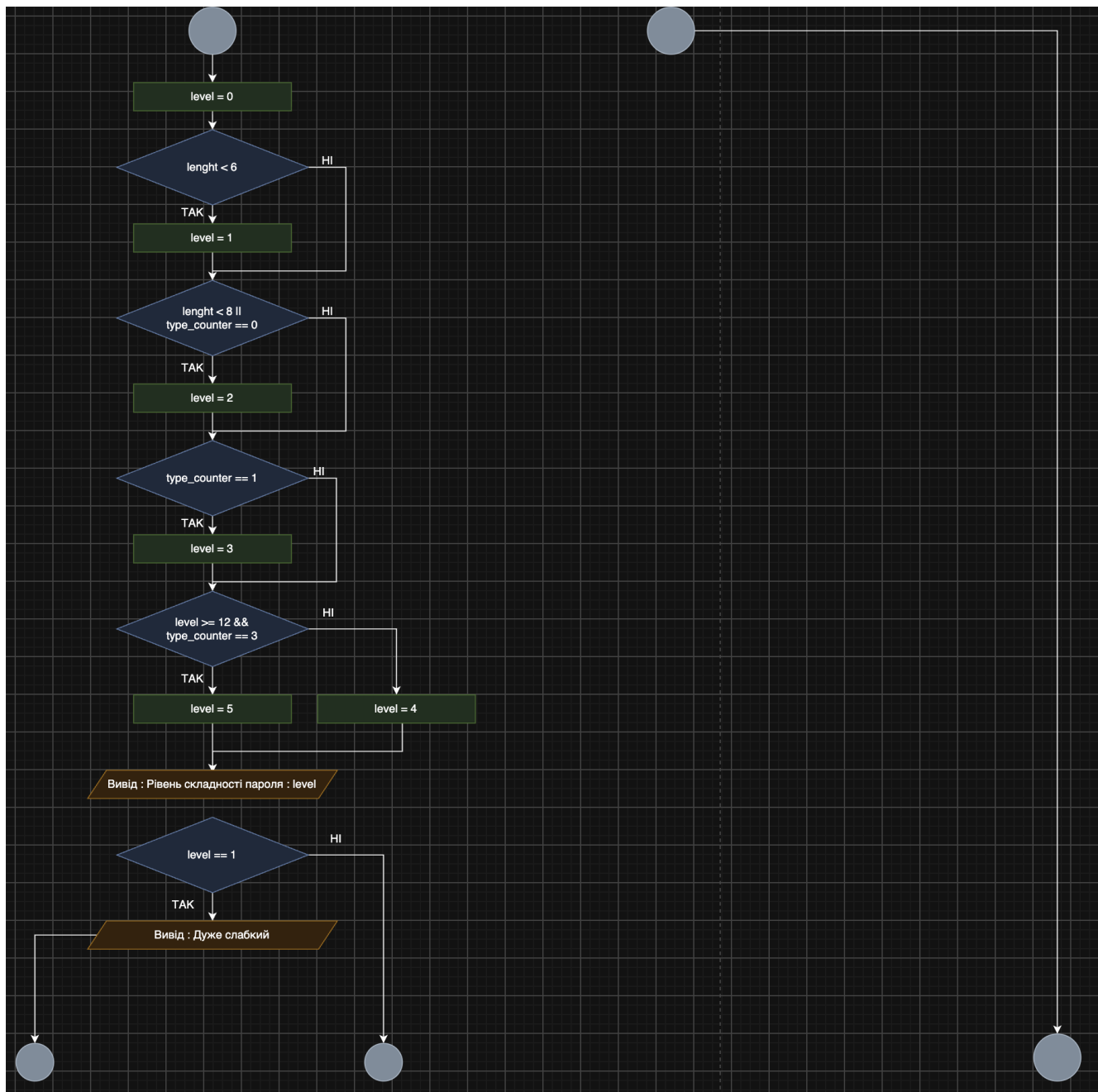


Рис. 3 — Блок-схема до Class Practice Task (частина 3)

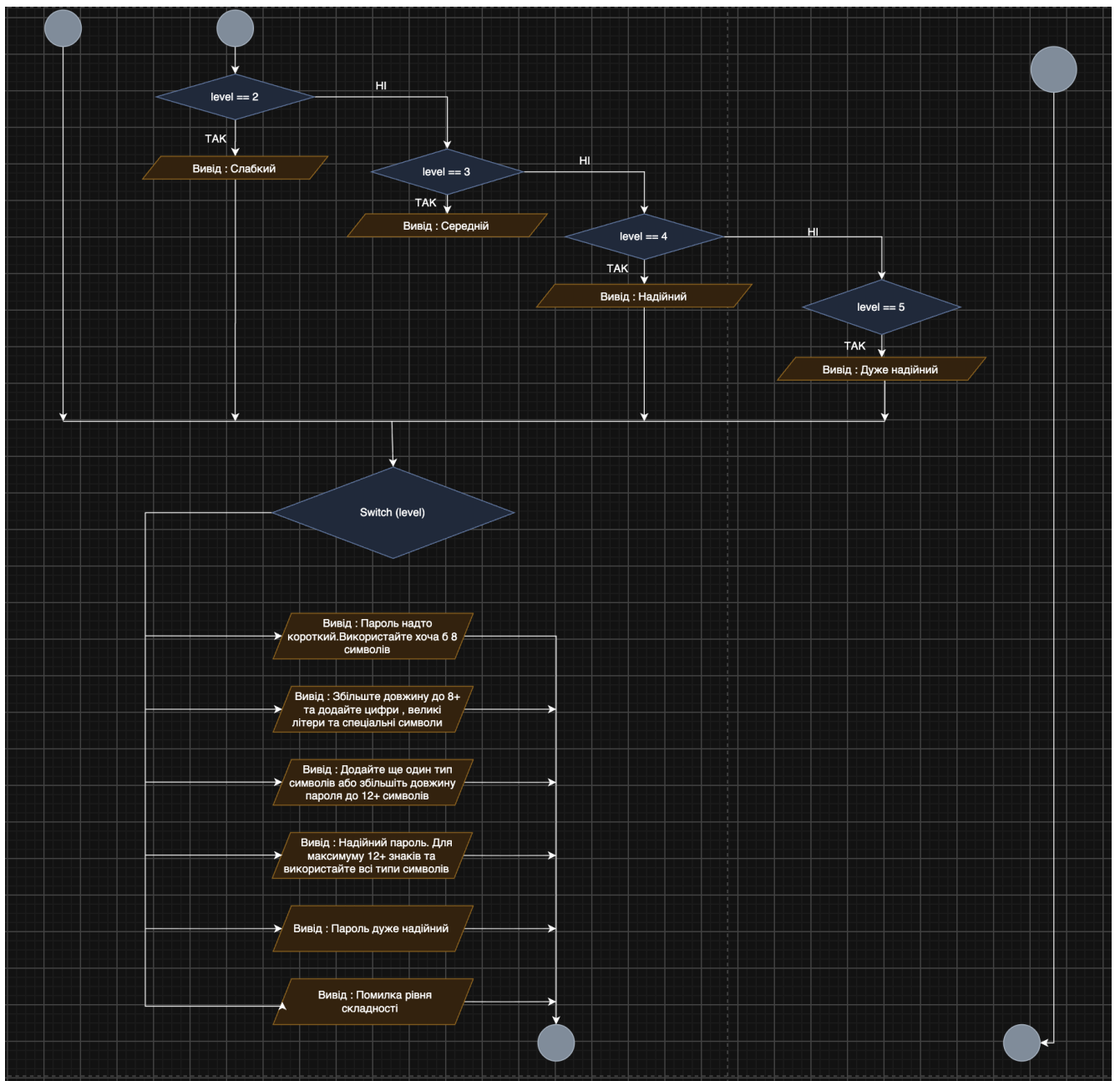


Рис. 4 — Блок-схема до Class Practice Task (частина 4)

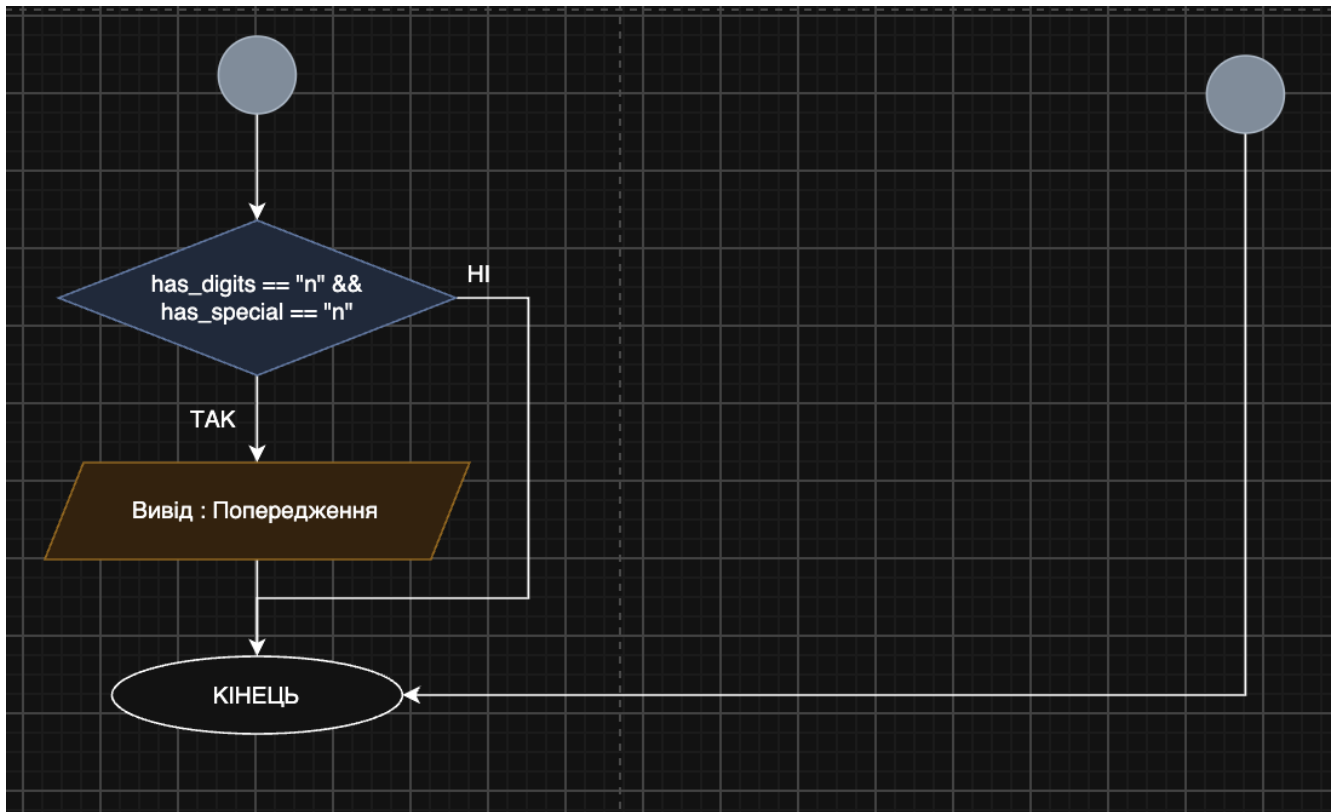


Рис. 5 — Блок-схема до Class Practice Task (частина 5)

- Планований час на реалізацію: 2 години 30 хвилин.
- Важливі деталі: перевірка коректності введення, підрахунок типів символів, визначення рівня надійності, використання switch-case для рекомендацій.

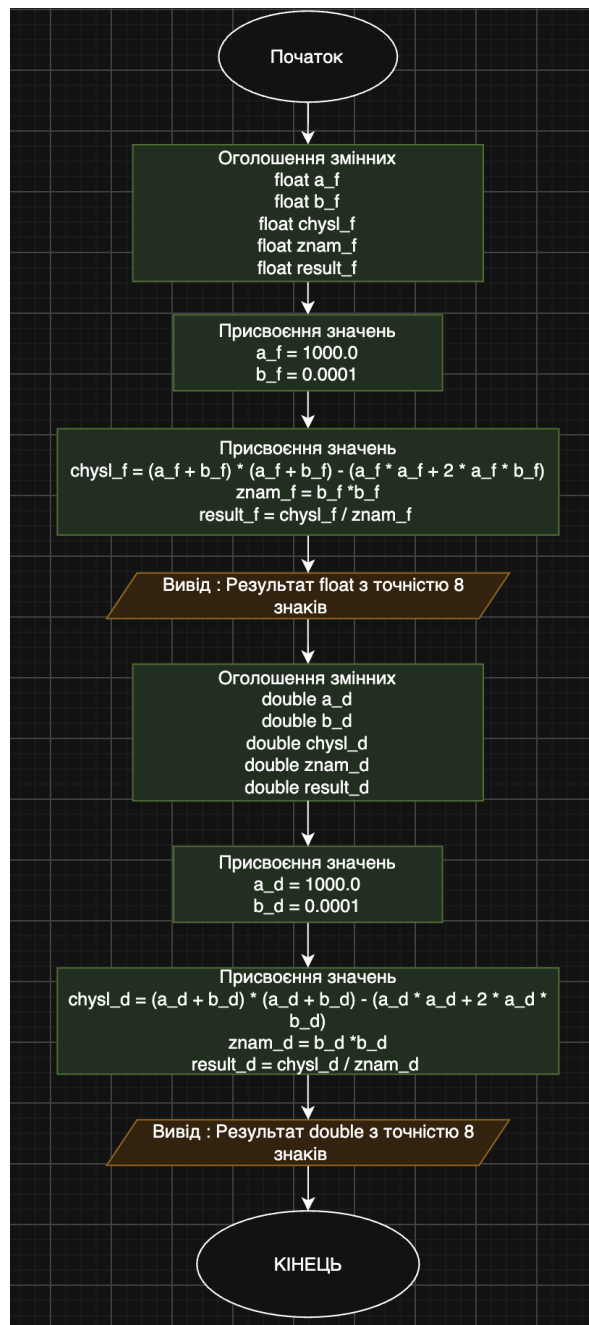


Рис 6 Блок - схема до лабораторної задачі 1

- Планований час на реалізацію: 45 хвилин



Рис 7 Блок - схема до лабораторної задачі 2(частина 1)

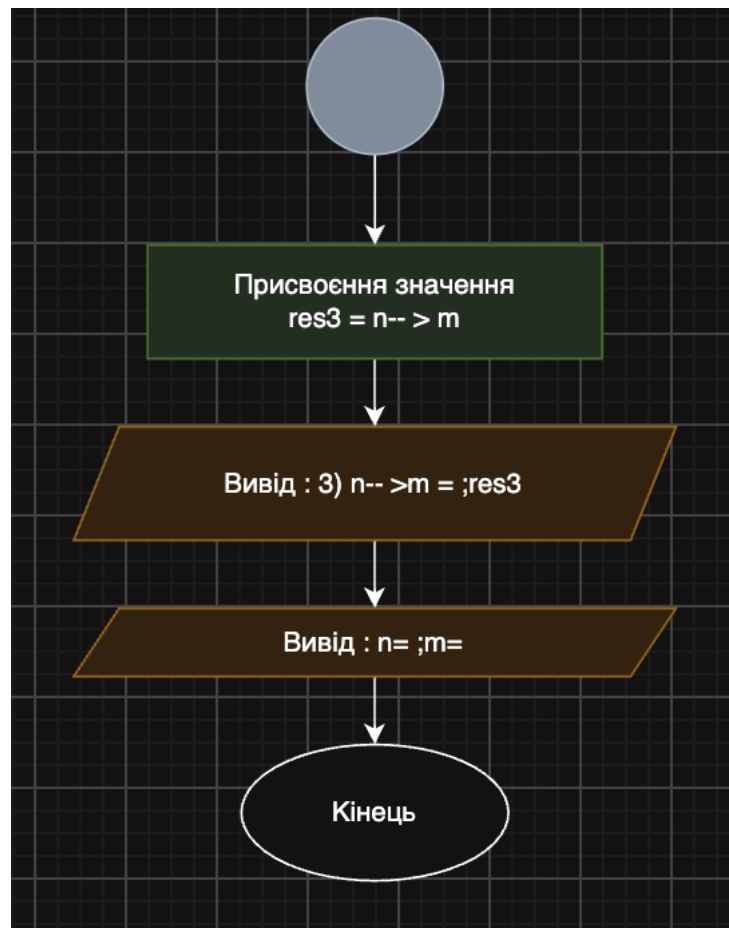


Рис 8 Блок - схема до лабораторної задачі 2(частина 2)

- Планований час на реалізацію: 30 хвилин

Програма №4 Lab# programming: Algotester Lab 1 Task 1 Variant 3

- Планований час на реалізацію: 20 хвилин

Програма №5 Self-practice work: Algotester task “Народна вакцина”

- Планований час на реалізацію: 30 хвилин

### 3. Конфігурація середовища до виконання завдань:

Програми виконувались мовою C++ у середовищі Visual Studio Code на macOS. Файли роботи розміщено у репозиторії ai\_programming\_playground\_2026 у папці epic\_2.

### 4. Код програм з посиланнями на зовнішні ресурси:

**Завдання №3 Lab# programming: Lab 1 Task 1 Variant 1**

Програма для обчислення заданого виразу з використанням типів float та double.

```

1  #include <iostream>
2  #include <iomanip>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6
7      float a_f = 1000.0;
8      float b_f = 0.0001;
9
10
11     float chysl_f = (a_f + b_f) * (a_f + b_f) - (a_f * a_f + 2 * a_f * b_f);
12     float znam_f = b_f * b_f;
13     float result_f = chysl_f / znam_f;
14
15
16     cout << setprecision(8);
17     cout << "Результат float: " << result_f << endl;
18
19     double a_d = 1000.0;
20     double b_d = 0.0001;
21
22     // Окремо обчислюємо чисельник і знаменник.
23     double chysl_d = (a_d + b_d) * (a_d + b_d) - (a_d * a_d + 2 * a_d * b_d);
24     double znam_d = b_d * b_d;
25     double result_d = chysl_d / znam_d;
26
27
28     cout << setprecision(15);
29     cout << "Результат double: " << result_d << endl;
30
31     return 0;
32 }

```

Code #1. Рис 9 Код до Лабораторної задачі 1

Посилання на файл коду в публікації: [https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\\_programming\\_playground\\_2026/pull/308/changes#diff-044cff9671ca0f774430868afd9678f2a1a930896baf0f7390c90721e5c7f0c0](https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/308/changes#diff-044cff9671ca0f774430868afd9678f2a1a930896baf0f7390c90721e5c7f0c0)

#### Завдання №4 Lab# programming: Lab 1 Task 2 Variant 1

Програма для обчислення значень виразів з постфіксними операторами ++ та --.

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int n = 0;
6      int m = 0;
7
8      cout << "Введіть n: ";
9      cin >> n;
10     cout << "Введіть m: ";
11     cin >> m;
12
13     // n++ використовує поточне значення n, а потім збільшує його на 1.
14     int res1 = n++ + m;
15     cout << "1) n++ + m = " << res1 << endl;
16     cout << "n = " << n << ", m = " << m << endl;
17
18     // Порівнюємо поточне m з n, після цього зменшуємо m на 1.
19     bool res2 = m-- > n;
20     cout << "2) m-- > n = " << res2 << endl;
21     cout << "n = " << n << ", m = " << m << endl;
22
23     // Порівнюємо поточне n з m, після цього зменшуємо n на 1.
24     bool res3 = n-- > m;
25     cout << "3) n-- > m = " << res3 << endl;
26     cout << "n = " << n << ", m = " << m << endl;
27
28     return 0;
29 }
30

```

Code #2. Рис 10 Код до Лабораторної задачі 2

Посилання на файл коду в пулреквесті: [https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\\_programming\\_playground\\_2026/pull/308/changes#diff-01ad49a1e0bca2e9745f38d0892cb658b65d208068572097d2275dc7ad3b9691](https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/308/changes#diff-01ad49a1e0bca2e9745f38d0892cb658b65d208068572097d2275dc7ad3b9691)

Завдання №5 Lab# programming: Algotester Lab 1 Task 1 Variant 3

Програма для перевірки чи розмір наступного куба, який ми хочемо поставити на піраміду не більший за розмір попереднього і виведення, на основі отриманих даних, повідомлення: “WIN”, “LOSS” або “ERROR”(якщо введені неправильні дані)

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  ∨ int main() {
5      long long old, newc;
6
7      cin >> old;
8
9      // Ребро куба не може бути нульовим або від'ємним.
10 ∨ if (old <= 0) {
11     cout << "ERROR" << endl;
12     return 0;
13 }
14
15 // Перевіряємо ще чотири куби по одному.
16 ∨ for (int i = 1; i < 5; i++) {
17     cin >> newc;
18
19 ∨     if (newc <= 0) {
20         cout << "ERROR" << endl;
21         return 0;
22     }
23
24     // Наступний куб має бути не більшим за попередній.
25 ∨     if (newc > old) {
26         cout << "LOSS" << endl;
27         return 0;
28     }
29
30     old = newc;
31 }
32
33 cout << "WIN" << endl;
34 return 0;
35 }
36

```

Code #3 рис 11 Код до задачі 1 з контексту algotester варіант 3

Посилання на файл коду в пулреквесті: [https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\\_programming\\_playground\\_2026/pull/308/changes#diff-9b149b3dcc1200bb5d3a711b718b218b8615e9196af40e830d43ca2b07e83b52](https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/308/changes#diff-9b149b3dcc1200bb5d3a711b718b218b8615e9196af40e830d43ca2b07e83b52)

#### Завдання №7 Practice# programming: Class Practice Task

Програма для визначення рівня надійності пароля і надання рекомендацій, на основі отриманих даних.

```

1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      int lenght;
7      string has_digits, has_upper, has_special;
8
9      // Зчитуємо характеристики пароля та перевіряємо введення.
10     cout << "Введіть довжину пароля: ";
11     cin >> lenght;
12     if (lenght < 1 || lenght > 64) {
13         cout << "Помилка: введіть цілу довжину від 1 до 64." << endl;
14         return 0;
15     }
16
17     cout << "Чи містить пароль цифри (y/n): ";
18     cin >> has_digits;
19     if (has_digits != "y" && has_digits != "n") {
20         cout << "Помилка: введіть у або n." << endl;
21         return 0;
22     }
23
24     cout << "Чи містить пароль великі літери (y/n): ";
25     cin >> has_upper;
26     if (has_upper != "y" && has_upper != "n") {
27         cout << "Помилка: введіть у або n." << endl;
28         return 0;
29     }
30
31     cout << "Чи містить пароль спеціальні символи (y/n): ";
32     cin >> has_special;
33     if (has_special != "y" && has_special != "n") {
34         cout << "Помилка: введіть у або n." << endl;
35         return 0;
36     }
37
38     cout << "\nПароль введено правильно." << endl;
39
40     // Рахуємо кількість наявних типів символів.
41     int type_count = 0;
42     if (has_digits == "y") {
43         type_count++;
44     }
45     if (has_upper == "y") {
46         type_count++;
47     }
48     if (has_special == "y") {
49         type_count++;
50     }

```

Code #4 рис 12 Код до практичної задачі для перевірки надійності пароля(частина 1)

```

52 // Перевіряємо мінімальні вимоги через if else.
53 if (length >= 8 && type_count >= 2) {
54     cout << "Мінімальні вимоги: ПРОЙДЕНО" << endl;
55 } else {
56     cout << "Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО" << endl;
57 }
58
59 // Перша виконана умова визначає рівень надійності.
60 int level = 0;
61 if (length < 6) {
62     level = 1;
63 } else if (length < 8 || type_count == 0) {
64     level = 2;
65 } else if (type_count == 1) {
66     level = 3;
67 } else if (length >= 12 && type_count == 3) {
68     level = 5;
69 } else {
70     level = 4;
71 }
72
73 cout << "Рівень надійності: " << level << " - ";
74 if (level == 1) {
75     cout << "Дуже слабкий" << endl;
76 } else if (level == 2) {
77     cout << "Слабкий" << endl;
78 } else if (level == 3) {
79     cout << "Середній" << endl;
80 } else if (level == 4) {
81     cout << "Надійний" << endl;
82 } else if (level == 5) {
83     cout << "Дуже надійний" << endl;
84 }
85
86 // Виводимо рекомендацію за допомогою switch case.
87 cout << "Рекомендація: ";
88 switch (level) {
89     case 1:
90         cout << "Пароль надто короткий. Мінімум 8 символів." << endl;
91         break;
92     case 2:
93         cout << "Збільште довжину до 8+ символів і додайте цифри, великі літери або спеціальні символи." << endl;
94         break;
95     case 3:
96         cout << "Додайте ще один тип символів або збільште довжину до 12." << endl;
97         break;
98     case 4:
99         cout << "Хороший пароль. Для максимуму 12+ символів всі три типи символів." << endl;
100        break;
101        case 5:
102            cout << "Відмінно. Змінювати нічого не потрібно." << endl;
103            break;

```

Code #5 рис 13 Код до практичної задачі для перевірки надійності пароля(частина 2)

```

102     cout << "Відмінно. Змінювати нічого не потрібно." << endl;
103     break;
104 default:
105     cout << "Помилка рівня складності." << endl;
106     break;
107 }
108
109 // Пароль без цифр і спеціальних символів складається лише з літер.
110 if (has_digits == "n" && has_special == "n") {
111     cout << "Попередження: пароль тільки з літер підбирається швидше." << endl;
112 }
113
114 return 0;
115 }

```

Code #6 рис 14 Код до практичної задачі для перевірки надійності пароля(частина 3)

Посилання на файл коду в пулреквесті: [https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\\_programming\\_playground\\_2026/pull/308/changes#diff-d711a4cb4a3f58023dbdbaf9b0bee18270278a032544718c8123ffbdbcb992c58](https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/308/changes#diff-d711a4cb4a3f58023dbdbaf9b0bee18270278a032544718c8123ffbdbcb992c58)

Завдання №8 Practice# programming: Self Practice Task: Народна вакцина

Програма для обчислення об'єму випитого Зеником чаю за день.

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      long long a, b;
6      cin >> a >> b;
7
8      // Від 9:00 ранку до 21:00 вечора є 13 прийомів чаю.
9      const long long n = 13;
10     const long long intervals = n - 1;
11
12     // Різниця прогресії має бути цілим числом.
13     if ((b - a) % intervals != 0) {
14         cout << -1 << endl;
15         return 0;
16     }
17
18
19     cout << n * (a + b) / 2 << endl;
20
21     return 0;
22 }
```

*Code #6 рис 15 Код до задачі "народна вакцина" з algotester*

Посилання на файл коду в пулреквесті: [https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\\_programming\\_playground\\_2026/pull/308/changes#diff-bbccd7d8ead341f8c9282cef0a5330bf1180c79b585bb6c4ee7b405da742a415](https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/308/changes#diff-bbccd7d8ead341f8c9282cef0a5330bf1180c79b585bb6c4ee7b405da742a415)

## 5. Результати виконання завдань, тестування та фактично затрачений час:

Завдання №3 Lab# programming: Lab 1 Task 1 Variant 1

1. Результати роботи програми для даних типу float.
2. Результати роботи програми для даних типу double.

```
admin@Admins-MacBook-Pro epic_2 % /Us
Результат float: 5664064.5
Результат double: 0.99963620161725
admin@Admins-MacBook-Pro epic_2 %
```

*рис 16 Результати виконання лабораторної задачі 1*

Пояснення результатів:

За результатами запуску програми отримано: float = 5664064.5; double = 0.99963620161725. Значення типу double є близьким до точного математичного результату 1, тоді як float через обмежену точність накопичує значну похибку при відніманні близьких чисел.

Час затрачений на виконання завдання: 45 хвилин

Завдання №4 Lab# programming: Lab 1 Task 2 Variant 1

1. Результати роботи програми

```
admin@Admins-MacBook-Pro
Введіть n: 5
Введіть m: 10
1) n++ + m = 15
n = 6, m = 10
2) m-- > n = 1
n = 6, m = 9
3) n-- > m = 0
n = 5, m = 9
```

*рис 16 Результати виконання лабораторної задачі 2*

Пояснення результатів:

Для тестових значень n = 5, m = 10 отримано: 1) n++ + m = 15; 2) m-- > n = true; 3) n-- > m = false. Постфіксні оператори використовують поточне значення у виразі, а зміну виконують після обчислення відповідної операції.

Час затрачений на виконання завдання: 45 хвилин

### Завдання №6 Experimental Exercises Activities — Binary Calculations

Для ручних обчислень використано  $x = 42$  та  $y = 73$ . Виконано переведення обох чисел у двійкову систему, додавання, ділення та переведення результату в десяткову систему. Розрахунки виконані вручну в зошиті.

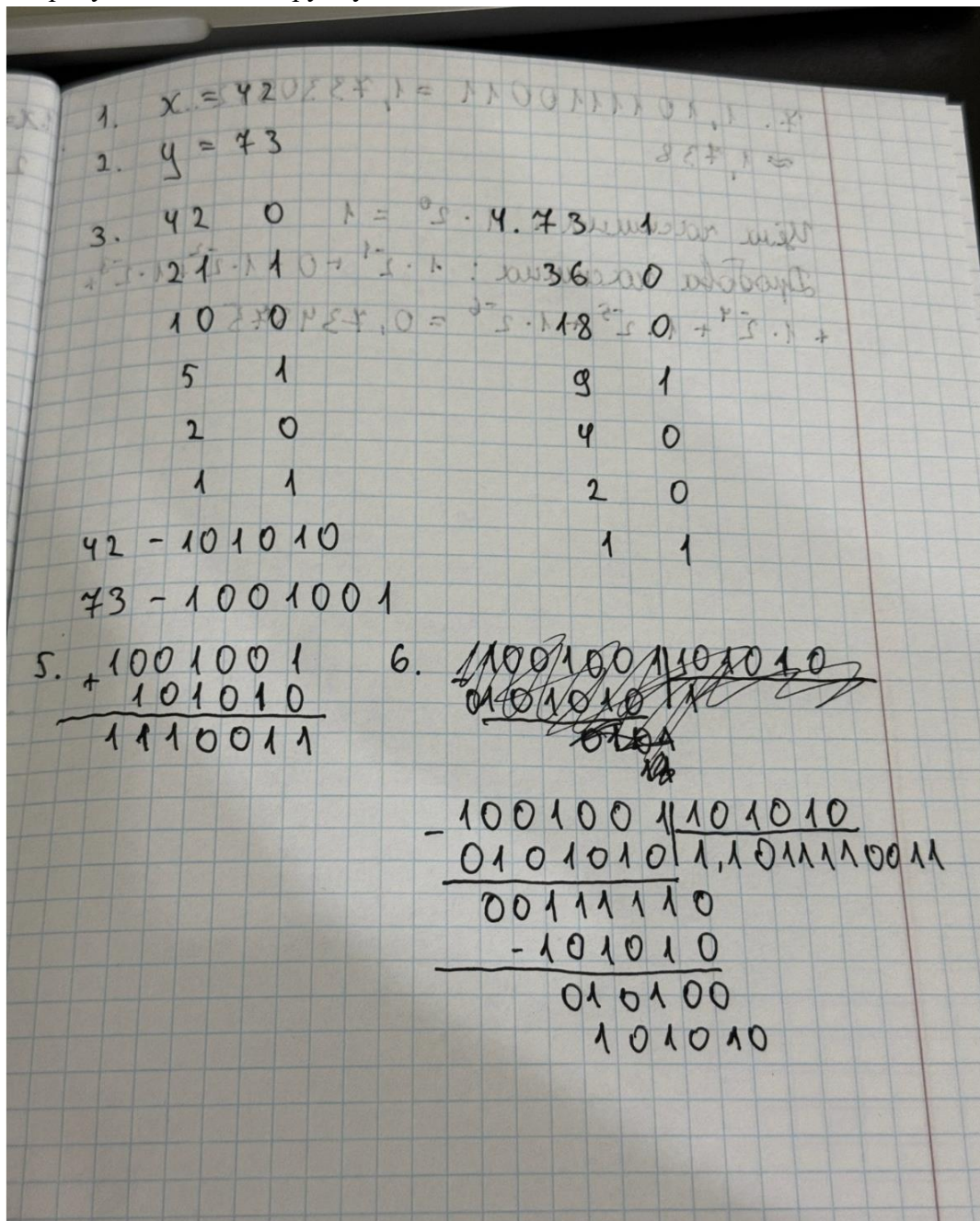


Рис. 17 — Результати бінарних обчислень у зошиті (частина 1)

$$7. \ 1,1011110011 = 1,7330952\dots$$

$$\approx 1,738$$

Ціла частина:  $1 \cdot 2^0 = 1$

Дробова частина:  $1 \cdot 2^{-1} + 0 + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} +$   
 $+ 1 \cdot 2^{-4} + 1 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-6} = 0,734375$

Рис. 18 — Результати бінарних обчислень у зошиті (частина 2)

Час затрачений на виконання завдання: 30 хвилин

### Завдання №7 Practice# programming: Class Practice Task

Під час тестування програма відхилила некоректний символ відповіді, а після коректного введення даних для довжини 12 та наявності цифр, великих літер і спеціальних символів визначила рівень 5 — «Дуже надійний» та вивела відповідну рекомендацію.

#### 1. Результати тестування

```
Введіть довжину пароля: 12
Чи містить пароль цифри (y/n):

н
Помилка: введіть у або n.
admin@Admins-MacBook-Pro epic_2 % /Users/admin/Documents/Epic1/
Введіть довжину пароля: 12
Чи містить пароль цифри (y/n):
у
Чи містить пароль великі літери (y/n): у
Чи містить пароль спеціальні символи (y/n): у

Пароль введено правильно.
Мінімальні вимоги: ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 5 – Дуже надійний
Рекомендація: Відмінно. Змінювати нічого не потрібно.
admin@Admins-MacBook-Pro epic_2 %
```

Рис. 19 — Результат роботи програми «Аналізатор надійності пароля»

## 6. Кооперація з командою:

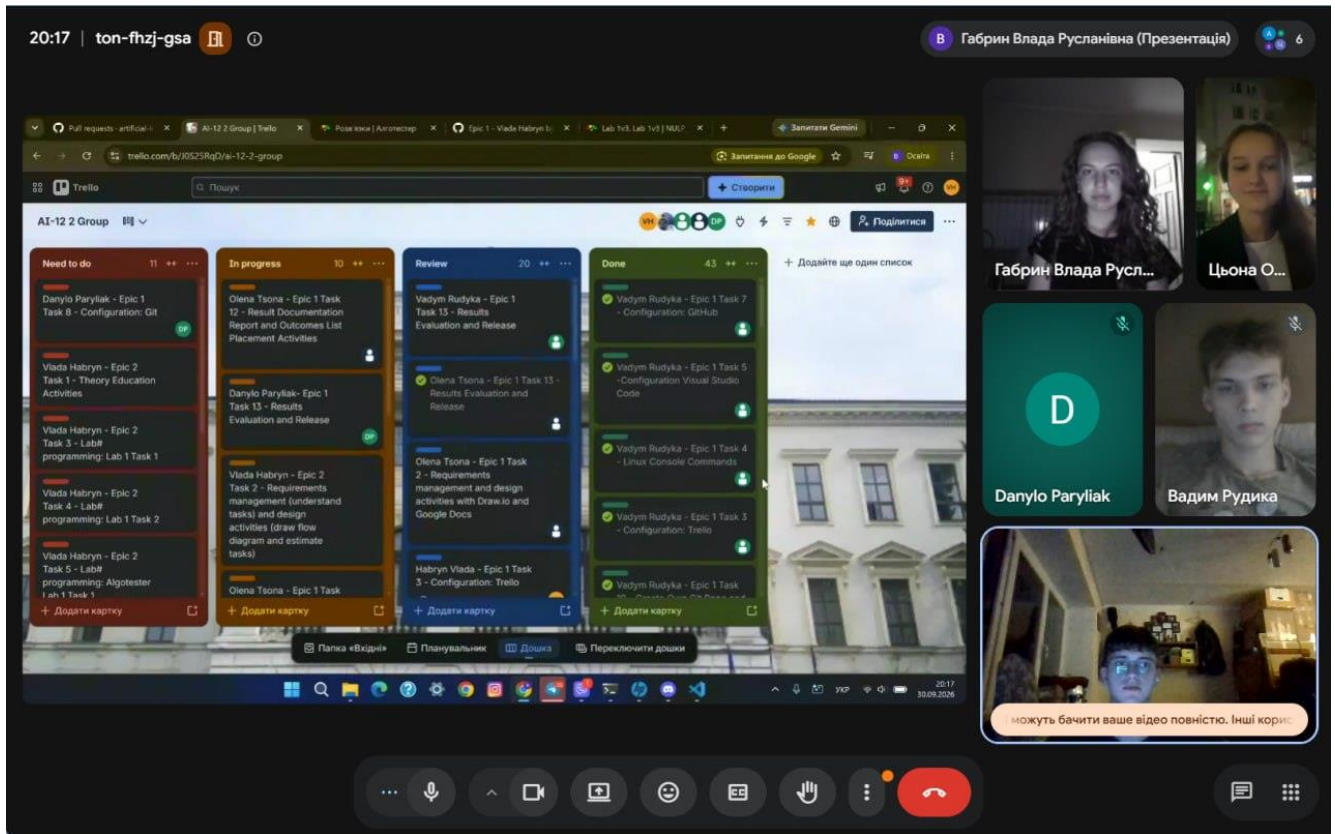


Рис. 20 Онлайн зустріч для обговорення роботи над Epic 2

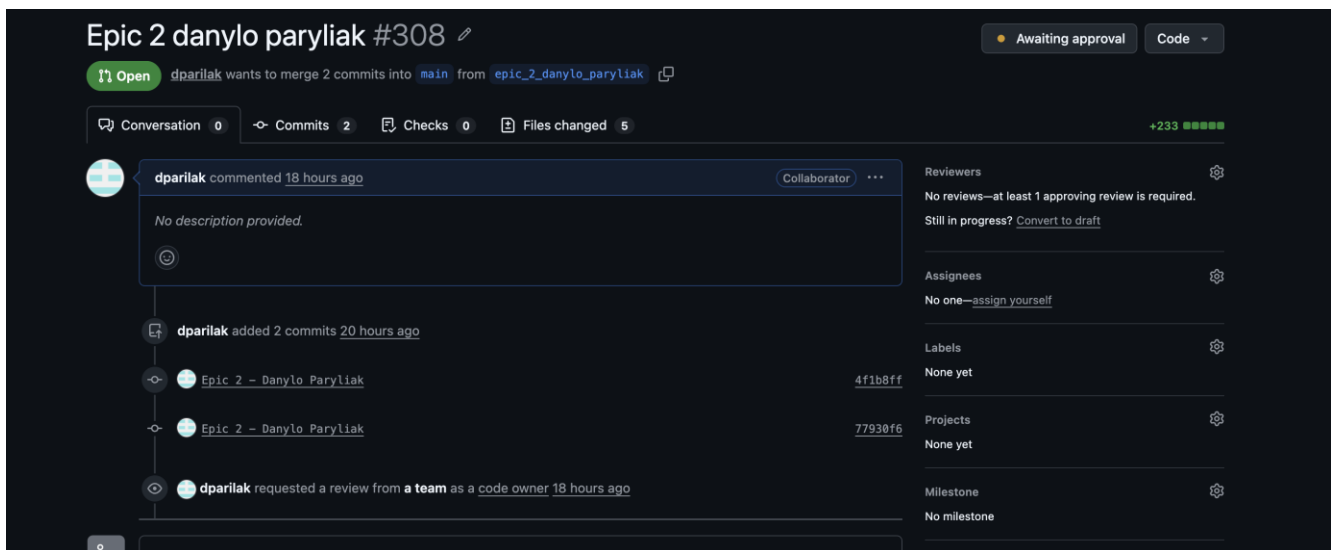


Рис.21 Готовий пулреквест

**Висновки:** Під час виконання Еріс 2 було опрацьовано системи числення, двійкову арифметику, типи даних і точність обчислень у C++, оператори інкременту та декременту, умовні й логічні оператори, а також конструкцію switch-case. Було реалізовано лабораторні, Algotester та практичні завдання, побудовано блок-схеми для основних програм, проведено тестування і розміщено код у GitHub.